FY_92: Galaksit ja tähtisumut

Tuntitehtävä: Syvän taivaan kohteet ja galaksiluokittelu

Fysiikka 9. luokka

Tehtävänanto

Ota suurennuslasin alle jokin **galaksi** (jokin muu kuin oma kotigalaksimme Linnunrata) tai jokin **tähtisumu** (kaasu- ja pölypilvi) ja laadi siitä tiivis ja havainnollinen Google Slides -esitys kansioosi **"OMA NIMI FY_92"**.

Esimerkkikohteita galakseista:

- Andromedan galaksi (M31, lähin suuri naapurimme)
- Kolmion galaksi (M33)
- Suuri tai Pieni Magellanin pilvi (Linnunradan kääpiöseuralaiset)
- Sombrerogalaksi (M104) tai Pyörregalaksi (M51)

Esimerkkikohteita tähtisumuista:

- Orionin suuri kaasusumu (M42, tähtien synnyinkoti)
- Rapusumu (M1, vuoden 1054 supernovajäänne)
- Rengassumu (M57, planetaarinen sumu Lyyran tähdistössä)
- Kotkasumu ja "Luomisen pilarit" (M16)
- Hevosenpääsumu (pimeä absorptiosumu Orionissa)

Esityksen sisältövaatimukset (n. 4 kalvoa)

1. **Kansilehti / Otsikkosivu:** Kohteen virallinen nimi ja luettelotunnus (esim. Messier-koodi M tai NGC-numero), oma nimi ja kurssi.
2. **Perustiedot ja sijainti (1 kalvo):**
   - Sijainti taivaalla: mihin tähdistöön kohde sijoittuu ja näkyykö se pohjoiselta vai eteläiseltä pallonpuoliskolta?
   - Etäisyys Linnunradasta ja Maasta (valovuosina tai kiloparsekeina).
   - Voidaanko kohde erottaa paljain silmin, kiikarilla vai tarvitaanko suuri kaukoputki?
3. **Tyyppi ja fysikaalinen luokitus (1 kalvo):**
   - Jos galaksi: Hubblen luokittelu (kierteisgalaksi, sauvakierteisgalaksi, ellipsigalaksi vai epäsäännöllinen galaksi)?
   - Jos tähtisumu: Emissiosumu, heijastussumu, pimeä sumu, planetaarinen sumu vai supernovajäänne?

   - Kokoluokka (halkaisija valovuosina), tähtien lukumäärä tai kaasun massa.

4. **Historia, löytyminen ja jännittävät faktat (1 kalvo):** Kuka kohteen havaitsi ensimmäisenä ja milloin? Mitä yllättävää tai poikkeuksellista kohteeseen liittyy (esim. törmäyskurssi, keskustan musta aukko, pulsari)?

5. **Kuvat ja lähteet:** Vähintään kaksi upeaa Hubble- tai James Webb -teleskoopin kuvaa ja luotettavat lähteet.